

軟體工程 (Software Engineering)

課程綱要與學習地圖 — 115學年度第一學期 (115-1)

大學部核心必選修課程

授課教師：薛念林 教授 (Prof. Nien-Lin Hsueh)

逢甲大學 資訊工程學系

Department of Information Engineering and Computer Science, FCU

課程全貌與教學理念 (Course Overview & Philosophy)

- 結合理論基礎、現代工具鏈與 AI 典範轉移：
 - 軟體開發正從傳統手動編寫程式碼，迅速邁向 **AI 輔助與規格驅動工程 (Spec-Driven AI Engineering)**。
 - 本課程兼顧**經典工程嚴謹性**（軟體生命週期、系統架構、品質保證）與**現代工程典範**（生成式 AI 協作、CI/CD 自動化流程管線、實證評測）。
- 課程核心屬性：
 - **修課對象**： 資訊多元專班。
 - **互動式教學法**： 課堂概念檢驗題 (CCQ) 即時線上作答、架構思辨分析與小組協作研討。

課程核心學習目標 (CLOs)

- **1. 精通軟體工程核心領域 (Master Core SE Disciplines) :**
 - 深入理解軟體生命週期模型、敏捷與 Scrum、需求規格分析、UML 物件導向塑模與現代架構風格。
- **2. 建立「品質優先」與實證思維 (Quality-First & Empirical Mindset) :**
 - 內化軟體測試方法論（黑箱測試、白箱測試、覆蓋率準則）、自動化持續整合 (CI/CD) 與實證量測。
- **3. 嚴謹且負責任的 AI 協作技能 (Rigorous AI Integration) :**
 - 學會以嚴密規格有效引導 AI 編程代理人 (AI Coding Agents)，驗證生成程式碼，有效防範 AI 幻覺與技術債務。
- **4. 使用者體驗的認識與設計 (User Experience Design) :**
 - 理解以人為本的設計思維與易用性原則 (Usability Heuristics)，掌握操作流程規劃、介面視覺階層與互動原型驗證。

五大核心課程模組與進度 (Curriculum Roadmap)

- **模組 1：基礎篇 (第 1 週)**
 - 從 1968 年軟體危機到現代軟體工程；從普通程式碼到合格的高品質軟體系統。
- **模組 2：軟體流程與需求工程 (第 2-4 週)**
 - 敏捷開發、Scrum、DevOps、規格驅動 AI 開發流程 (Spec-Driven AI Workflows)。
 - 需求工程（功能性 / 非功能性規格分析、AI 提示與系統規格書）。
- **模組 3：軟體設計與塑模 (第 5-9 週)**
 - 物件導向設計原則 (SOLID)、設計模式、UML 系統塑模、軟體架構風格。
 - 使用者體驗設計
 - 期中考試 (Midterm Exam)。
- **模組 4：軟體品質保證與測試 (第 10-13 週)**
 - 測試原理與實務：黑箱測試、白箱測試、覆蓋率準則、單元測試自動化。
 - 軟體專案管理。
- **模組 5：期末專題報告與發表 (第 15-16 週)**
 - 專題成果展示

成績評定標準 (Grading Scheme)

- **20% — 期中考 (Midterm Exam)**
 - 第一階段專業觀念與設計塑模評量
- **20% — 期末考 (Final Exam)**
 - 第二階段品質保證、測試技術與軟工綜合評量
- **20% — 平時課堂互動與問答參與 (In-Class Engagement & QA)**
 - 課堂 CCQ 即時線上作答、同儕論壇提問與實體討論參與度
- **20% — 作業 (Homework)**
- **20% — 期末團隊專題 (Final Capstone Project)**
 - AI 輔助軟體工程實務：完成完整需求分析、架構設計文件與可運行之系統雛形

期末團隊專題：AI 輔助軟體工程與雛形實作

- 團隊合作形式：每組約 3 位成員。
- 專案核心目標：
 - 在生成式 AI 的深度輔助下，完整經歷軟體工程生命週期：需求分析 → 系統架構設計 → 規格文件產出 → 系統雛形 (Working Prototype) 實作。
- 三大核心交付成果 (Project Deliverables)：
 - 1. 完整需求規格書 (Software Requirements Specification, SRS)：
 - 包含使用者問題陳述、使用案例 (Use Cases)、功能性與非功能性需求規格。
 - 2. 系統架構與設計書 (Software Design Document, SDD)：
 - 包含物件導向類別圖、互動循序圖、系統架構分層與介面流程設計。
 - 3. 可運行的軟體雛形系統 (Working Prototype)：
 - 實現核心業務邏輯的垂直切片 (Thin Vertical Slice) 互動系統。

專題主題發想指引：領域專業 × AI 賦能 (Domain Expertise + AI)

- 資訊多元專班的獨特優勢：豐富的跨領域與職場經驗 (Domain Knowledge)：
 - 同學來自不同學術背景與各行各業，深刻了解職場、生活或專業業務中的**真實痛點**。
 - 題目發想請以「**解決真實世界的具體痛點**」為核心，切忌做傳統無感的練習題。
- 善用 AI 槓桿，技術門檻不再是限制（大膽嘗試，不用太客氣！）：
 - 善用生成式 AI 工具（Claude, Cursor, v0.dev, ChatGPT）快速搭建前端介面與程式邏輯。
 - 重點不在寫出數萬行程式碼，而在於打造能驗證核心價值的**垂直切片雛形 (Working Prototype)**。
- 四大推薦專題方向：
 - **1. 企業智慧營運與自動化工作流**：智慧合約審核、採購報價比對、客服與內部知識庫。
 - **2. 智慧健康生活與數位照護**：慢性病用藥管理、長者遠端照護回報、運動營養個人化引導。
 - **3. 創新商業體驗與顧客互動**：智慧旅宿行程管家、在地體驗預約平台、會員忠誠互動系統。
 - **4. 日常生活與智慧休閒體驗**：線上外帶訂餐系統、影城劃位訂票系統、運動場地預約平台。

專題範例系統 (一)：企業智慧流程 & 數位健康照護

- **範例 A：「企業智慧採購比價與合約審核助手」 (Enterprise AI Workflow)**
 - **業務痛點：** 人工審閱多份廠商報價單與合約耗時費力，容易遺漏異常條款與隱藏成本。
 - **垂直切片流程：** 上傳報價/合約 PDF → AI 結構化提取規格與風險 → 儀表板並排對比 → 一鍵簽核。
 - **UI/UX 亮點：** 清楚直覺的比價矩陣、風險標籤色塊警示、即時流程進度追蹤。
- **範例 B：「高齡長者智慧用藥提醒與照護回報系統」 (Smart Healthcare UX)**
 - **業務痛點：** 慢性病長者多重用藥易混淆或忘記，遠方家屬難以即時確認長輩服藥狀態。
 - **垂直切片流程：** 拍照辨識藥袋建檔 → 定時大字體/語音親切提醒 → 一鍵確認 → LINE 即時回報家屬。
 - **UI/UX 亮點：** 高對比無障礙介面、防呆大按鈕、清晰的確認動畫反饋。

專題範例系統 (二)：智慧餐飲 & 生活娛樂體驗

- **範例 C：「商圈快點：線上外帶即時訂餐系統」 (Smart Food Ordering & UI/UX)**

- **業務痛點：** 熱門時段電話點餐常佔線、客製化備註（甜度/冰塊/配料）容易漏單、現場取餐時間不可控。
- **垂直切片流程：** 瀏覽店家菜單 → 彈出式規格客製選擇 → AI 推薦升級套餐 → 模擬支付 → 即時備餐與取餐進度推播。
- **UI/UX 亮點：** 直覺的分類標籤、一目了然的客製選項防呆、動態訂單進度條（接單 → 製作中 → 請取餐）。

- **範例 D：「智慧影城線上劃位訂票與餐飲選購系統」 (Everyday Booking & UI/UX)**

- **業務痛點：** 手機端選位容易誤觸、場次與座位狀態更新不即時、加購餐飲結帳流程繁瑣。
- **垂直切片流程：** 瀏覽電影與場次 → 視覺化互動選位 → AI 推薦人氣餐飲加購 → 模擬付款 → 產出電子票 QR Code。
- **UI/UX 亮點：** 響應式座位圖防呆縮放、座位暫時鎖定倒數計時、清晰的兩步驟結帳指引。

期末專題展示與評審重點 (Final Presentation Focus)

- **1. 介面設計與使用者體驗原則 (UI/UX Focus) — 展示核心：**
 - 期末實機展示 (Live Demo) 重點評估：系統介面的使用是否符合使用者體驗 (UX) 的核心原則（如操作直覺性、介面一致性、清晰的使用者回饋與防錯機制）。
 - 系統必須提供貼近真實使用者情境、流暢且具說服力的人機互動體驗。
- **2. 需求規格與設計書的完整性與一致性 (Documentation Rigor)：**
 - 報告中必須充分展示需求規格書與架構設計書的完整性。
 - 現場 Demo 必須展現雛形系統與設計文件之間的緊密對應 (Traceability)，證明系統是本於嚴謹規格所建構，而非隨興拼湊。
- **3. 團隊發表與技術答辯：**
 - 清楚說明團隊如何妥善駕馭 AI 工具加速規格產出、降低設計盲點，並展現工程品質。

學術誠信與生成式 AI 使用規範 (AI Policy)

- 歡迎且鼓勵負責任地運用生成式 AI：
 - 鼓勵同學在學習與專案中積極運用現代 AI 工具（如 Claude, ChatGPT, GitHub Copilot, Cursor）。
 - **透明公開原則 (Rule of Transparency)**：凡使用 AI 輔助產生之程式碼、架構設計、測試案例或文稿，皆須在 Commit 訊息或專案附錄中具體記錄使用方式與主要提示詞 (Prompts)。
- **100% 責任承擔原則 (The Accountability Rule)**：
 - 你必須對自己提交的所有程式碼、架構與技術聲明負百分之百的責任。絕不能將系統當機、資安漏洞或捏造的文獻歸咎於 AI 工具。只要是你提交的，你就必須完全擁有並背書！
- **嚴禁抄襲與剽竊 (Plagiarism)**：
 - 未經正當引用直接抄襲外部開源專案、他人作業或網路文章，一律依校規嚴格處分。

參考教材與推薦學習資源 (References & Resources)

- 經典核心教材：
 - Ian Sommerville, *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson. (全球經典軟體工程教科書)
 - Robert C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. (整潔架構之道)
 - 精選頂級國際學術會議論文 (ACM/IEEE ICSE, IEEE TSE, ACM TOSEM)。
- 數位工程工具鏈：
 - 版本控制與持續整合：GitHub, GitHub Actions, Docker.
 - 課堂即時互動作答：NickEduPocket CCQ 雲端互動平台 ([nickedupocket](#))。
 - 簡報與講義排版引擎：Marp Markdown Slide Engine.

教材架構與協作演進說明 (Course Materials Architecture)

- **三大核心教材支柱 (Three-Pillar Learning Materials) :**
 - **1. 深度主題講義 (Lecture Notes) :** 提供完整理論推導、歷史脈絡與實務案例剖析 (提供 Markdown 原始碼與 A4 直式閱讀 PDF)。
 - **2. 視覺化簡報 (Marp Slide Decks) :** 16:9 橫式投影片，聚焦核心觀念精要、系統架構圖解與課堂引導。
 - **3. 互動觀念檢驗題 (Interactive CCQs) :** 整合 NickEduPocket 雲端系統與專屬 QR Code，進行課堂即時作答與觀念思辨。
- **人機協作共創模式 (Human-in-the-Loop AI Co-Creation) :**
 - 本教材部分章節內容係由授課教師主導設計，並與生成式 AI (Gemini & Claude) 深度協作產生。
 - **教師主導工程嚴謹性 :** 課程架構、教學法設計與技術正確性由教師嚴格把關；AI 輔助豐富案例情境、範例程式與雙語編修。
- **敏捷疊代與逐步更新機制 (Progressive & Continuous Updates) :**
 - 本學期教材目前正全面現代化升級中，尚未一次性全部更新完畢。
 - 各單元講義與投影片將緊隨每週課程進度逐步推播與更新。非常歡迎同學在研讀時提出反饋、抓蟲 (Bug) 或優化建議，共同完善教材庫！

第一週起步指引與行動清單 (Getting Started & Week 1 Action Items)

- **本週立即行動：**

1. 開始探索感興趣的應用主題，構思如何透過 AI 輔助進行需求分析與系統架構設計。
2. 開始尋找志同道合的專案夥伴並完成分組（每組約 4 人）。
3. **國際化多元分組建議：** 鼓勵各組主動邀請班上的外籍生或交換生加入，體驗真實跨國團隊協作。
4. 每週上課請攜帶筆電或智慧型手機，以利即時參與課堂 CCQ 互動測驗。

- **教師研究室與課後諮詢 (Office Hours)：**

- 授課教師：薛念林 教授 (Prof. Nien-Lin Hsueh)
- 研究室地點：逢甲大學 資訊工程學系系館
- 聯繫管道：歡迎透過課程 LMS 系統或電子郵件預約討論

提問與交流時間 (Questions & Discussion)

歡迎加入軟體工程課程！

Welcome to Software Engineering!

讓我們在這個學期中，一起打造可靠、優雅且具備長遠影響力的現代軟體系統！